

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Họ tên sinh viên: Trần Quốc Đạm

MSSV: 110122045

Lớp: DA22TTA

Khóa: 2022

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý dự án tích hợp trợ lý ảo AI

1. Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một nền tảng quản lý dự án và công việc nhóm trực tuyến tích hợp trợ lý ảo AI, hướng tới đối tượng người dùng là sinh viên, các nhóm làm việc vừa và nhỏ, với tiêu chí dễ sử dụng, hỗ trợ cộng tác hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác tri thức trong dự án. Cụ thể:

- Quản lý và cộng tác hiệu quả: Hỗ trợ tạo dự án, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và trao đổi thông tin giữa các thành viên.
- Tích hợp trợ lý ảo AI: Xây dựng trợ lý có khả năng hỗ trợ và giải đáp thông tin dựa trên dữ liệu và tài liệu của dự án.
- Tối ưu hóa tìm kiếm thông tin: Cho phép truy xuất và trả lời thông tin bằng ngôn ngữ tự nhiên, giúp người dùng tiếp cận dữ liệu nhanh chóng và thuận tiện.

2. Nội dung thực hiện:

Nghiên cứu và áp dụng công nghệ: Sử dụng NextJS và TailwindCSS để xây dựng giao diện người dùng, phát triển backend bằng C# và quản lý dữ liệu với PostgreSQL. Nghiên cứu và tích hợp mô hình AI Gemini kết hợp kỹ thuật RAG để hỗ trợ xây dựng trợ lý ảo.

Xây dựng phân hệ quản lý công việc: Phát triển chức năng quản lý dự án, nhóm và công việc; thiết kế bảng Kanban hỗ trợ kéo thả; xây dựng cơ chế phân quyền và thông báo tiến độ.

Xây dựng phân hệ trao đổi và lưu trữ tài liệu: Xây dựng hệ thống trao đổi thông tin theo từng công việc và kho lưu trữ tài liệu tập trung phục vụ dự án.

Xây dựng phân hệ trợ lý ảo AI: Phát triển hệ thống xử lý tài liệu và hỗ trợ hỏi đáp, cho phép truy xuất thông tin từ dữ liệu dự án và tài liệu nhằm cung cấp phản hồi tự nhiên cho người dùng.

3. Phương pháp thực hiện:

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu các công nghệ sử dụng (NextJS, TailwindCSS, C#, PostgreSQL) và các kỹ thuật AI như mô hình Gemini và RAG.

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống; thực hiện kiểm thử để đánh giá độ ổn định, hiệu năng của hệ thống.

4. Bố cục đề tài:

Chương Mở đầu: Chương này trình bày tổng quan về đề tài, giúp người đọc có cái nhìn khái quát về phạm vi, mục tiêu và cách tiếp cận nghiên cứu.

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu. Trong chương này trình bày bối cảnh, thực trạng, các vấn đề tồn tại và giới thiệu hướng giải pháp của đề tài.

Chương 2: Nghiên cứu lý thuyết. Trong chương này trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan, bao gồm phát triển ứng dụng web, kiến trúc hệ thống, công nghệ sử dụng, cơ sở dữ liệu, bảo mật và các công cụ hỗ trợ.

Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu. Chương này trình bày quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu. Trong chương này trình bày các kết quả đạt được sau khi triển khai hệ thống, bao gồm kết quả hoạt động, giao diện, chức năng và đánh giá tổng thể.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển. Trong chương này trình bày kết luận của đề tài và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

5. Tài liệu tham khảo:

[1] Ian Sommerville, Software Engineering, Pearson, 2016.

[2] Google AI, Gemini API Documentation, <https://ai.google.dev/>, (truy cập ngày 24/04/2026).

[3] Google AI, Retrieval-Augmented Generation (RAG) Guide, <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/file-search>, (truy cập ngày 24/04/2026).

[4] Microsoft, ASP.NET Core Documentation, <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/>, (truy cập ngày 24/04/2026).

[5] PostgreSQL Global Development Group, PostgreSQL Documentation, <https://www.postgresql.org/docs/>, (truy cập ngày 24/04/2026).

[6] Vercel, Next.js Documentation, <https://nextjs.org/docs>, (truy cập ngày 24/04/2026).

[7] Tailwind Labs, Tailwind CSS Documentation, <https://tailwindcss.com/docs>, (truy cập ngày 24/04/2026).

6. Kế hoạch thực hiện đề tài

Tuần	Từ ngày - đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
1	Từ 20/4/2026 đến 26/4/2026	- Nghiên cứu tổng quan về đề tài. - Viết đề cương chi tiết. - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 24/4/2026.	
2	Từ 27/4/2026 đến 03/5/2026	- Nghiên cứu lý thuyết về công nghệ sử dụng, mô hình AI Gemini và kỹ thuật RAG. - Viết báo cáo chương 1. - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 01/5/2026.	
3	Từ 04/5/2026 đến 10/5/2026	- Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống. - Xác định các chức năng trong hệ thống. - Thiết kế cơ sở dữ liệu. - Thiết kế giao diện cơ bản với Figma. - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 08/5/2026.	
4	Từ 11/5/2026 đến 17/5/2026	- Xây dựng nền tảng backend bằng C#. - Kết nối hệ thống với cơ sở dữ liệu PostgreSQL. - Xây dựng API cơ bản cho hệ thống.	

		- Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 15/5/2026.	
5	Từ 18/5/2026 đến 24/5/2026	- Hoàn thiện các API chức năng chính. - Kiểm thử API. - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 22/5/2026.	
6	Từ 25/5/2026 đến 31/5/2026	- Thiết kế giao diện còn lại bằng Figma. - Xây dựng khung giao diện. - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 29/5/2026.	
7	Từ 01/6/2026 đến 07/6/2026	- Xây dựng giao diện các trang chính. - Kết nối frontend với các API backend. - Hiển thị dữ liệu lên giao diện. - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 05/6/2026.	
8	Từ 08/6/2026 đến 14/6/2026	- Xây dựng giao diện kéo thả - Xây dựng chức năng thông báo, đăng tải tài liệu và thảo luận công việc. - Xây dựng trợ lý ảo AI. - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 12/6/2026.	
9	Từ 15/6/2026 đến 21/6/2026	- Hoàn thiện và tích hợp trợ lý ảo AI. - Kiểm thử hệ thống. - Viết báo cáo chương 3. - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 19/6/2026.	

10	Từ 22/6/2026 đến 28/6/2026	- Viết báo cáo chương 4, 5. - Chuẩn bị slide và nội dung thuyết trình. - Hoàn thiện báo cáo. - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 26/6/2026.	
----	-------------------------------	---	--

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Trần Quốc Đạm